

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科 目	機械力學	命題 教師	陳映瑾	審題 教師	模具科 教學研 究會	年 級	二	科 別	模具科	姓名				是

一、單選題（每題 3 分，共 60 分）：

1. 【 】設 r 為半徑，則 $\frac{1}{4}$ 圓之形心到圓心的距離為 (A) $\frac{4\sqrt{2}r}{3\pi}$ (B) $\frac{3\sqrt{2}r}{3\pi}$ (C) $\frac{4r}{3\pi}$ (D) $\frac{3r}{8\pi}$
2. 【 】一圓弧線半徑為 r ，其所對之圓心角為 θ (rad)，則該弧線之形心到圓心之距離為
(A) $\frac{r\sin\theta}{\theta}$ (B) $\frac{r\sin\theta}{2\theta}$ (C) $\frac{2r\sin\theta}{\theta}$ (D) $\frac{2r\sin(\frac{\theta}{2})}{\theta}$
3. 【 】一半徑為 6 cm，夾角為 60° 的扇形，其面積為 (A) $36\pi\text{ cm}^2$ (B) $18\pi\text{ cm}^2$ (C) $6\pi\text{ cm}^2$ (D) $4\pi\text{ cm}^2$
4. 【 】承上題，此面積之重心到其圓心之距離為 (A) $\frac{3}{\pi}\text{ cm}$ (B) $\frac{6}{\pi}\text{ cm}$ (C) $\frac{9}{\pi}\text{ cm}$ (D) $\frac{12}{\pi}\text{ cm}$
5. 【 】三角形的形心為 (A) 三條中線的交點 (B) 三條內角平分線的交點 (C) 三條中垂線的交點 (D) 三條外角平分線的交點
6. 【 】 $\frac{1}{4}$ 圓弧線之重心為 (A) $\bar{x}=\bar{y}=\frac{2r}{\pi}$ (B) $\bar{x}=\bar{y}=\frac{4r}{3\pi}$ (C) $\bar{x}=0,\bar{y}=\frac{2r}{\pi}$ (D) $\bar{x}=0,\bar{y}=\frac{4r}{3\pi}$
7. 【 】若物體受外力作用後已開始滑動，此時物體處於不平衡狀態，開始以何種運動前進？ (A) 等速度運動 (B) 等加速度運動 (C) 變加速度運動 (D) 圓周運動
8. 【 】一重量 W 之物體置於一粗糙之水平面上，受一水平之推力作用，設靜摩擦係數為 μ_s ，則物體在靜止且未達滑動之臨界點前，其摩擦力之大小會 (A) 等於零 (B) 等於 $\mu_s W$ (C) 等於推力 (D) 小於推力
9. 【 】欲拖動靜置於水平地面上之重物，若地面與此物間之摩擦角為 θ ，則拖動繩方向與水平面之角為_____時用力最小 (A) θ (B) 0° (C) 37° (D) 45°
10. 【 】當靜摩擦係數等於 1 時，摩擦角為 (A) 0° (B) 30° (C) 45° (D) 90°
11. 【 】一物體重 W 靜置於靜摩擦係數為 μ 的水平桌面上，若物體不受其他外力作用，且物體對桌面之正壓力為 N ，則物體與桌面間的摩擦力 f 之大小為 (A) μN (B) μW (C) $\frac{N}{\mu}$ (D) 0
12. 【 】有關滑動摩擦係數之值的範圍，下列何者最為適當？ (A) $\mu < 1$ (B) $-\infty < \mu < \infty$ (C) $0 < \mu < \frac{1}{2}$ (D) $\mu > 0$
13. 【 】摩擦力的方向與物體運動或有運動趨勢之方向 (A) 必相同 (B) 必相反 (C) 必垂直 (D) 必成 45°
14. 【 】一物體置於一平板上，當此平板之一端慢慢上升至 60° 時，物體開始向下滑動，則此物體與平板間之靜摩擦係數為 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\sqrt{3}$
15. 【 】一物體重 30 N，置於水平平板上，其靜摩擦係數為 0.2，若施以 3 N 之水平拉力仍靜止不動，則摩擦力為___ N (A) 3 (B) 4.5 (C) 6 (D) 7.5
16. 【 】作等速運動的物體，其運動 (A) 必為直線運動 (B) 必為曲線運動 (C) 必為圓周運動 (D) 可為直線或曲線運動
17. 【 】下列何者為直線運動？ (A) 圓周運動 (B) 水平拋物體運動 (C) 斜向拋物體運動 (D) 自由落體運動
18. 【 】某人在半徑為 R 之圓周上繞行了一圈，而回到原處，則其位移應為 (A) 0 (B) $2R$ (C) πR (D) $2\pi R$
19. 【 】一汽車自靜止以等加速度 a_1 啟動行駛至速度為 V 後，以等速度 V 行駛一段時間，之後再以等減速度 a_2 行駛至停止，其中 a_1 與 a_2 皆為正實數若汽車行駛全程距離為 S ，其行駛總時間 t 應為多少？
(A) $\frac{S}{V}+\frac{V}{2}(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2})$ (B) $\frac{S}{V}-\frac{V}{2}(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2})$ (C) $\frac{S}{V}+V(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2})$ (D) $\frac{S}{V}-V(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2})$

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科 目	機械力學	命題 教師	陳映瑾	審題 教師	模具科 教學研 究會	年 級	二	科 別	模具科	姓名				是

20. 【 】一質點自靜止開始作直線等加速度運動，質點起始位置為 $S = 0\text{ m}$ ，設全程需花費 $t\text{ sec}$ ，最後 1 sec 內（亦即第 $t\text{ sec}$ 內）所行經的距離為 $c\text{ m}$ ，第 $t - 1\text{ sec}$ 內所行經的距離為 $d\text{ m}$ ，若 $c : d = 17 : 15$ ，則 t 為
 (A) 3 sec (B) 6 sec (C) 9 sec (D) 12 sec

二、計算題（每題10分，共40分）

1.如圖所示之平面力系，試求此力系合力的大小及方向

2.如圖(a)所示之平行力系，試求 A 、 B 點之反力

(a) 示意圖

3.如圖所示之組合面積，試求其形心

4.如圖所示，梯子重 100 N ，梯與地板之靜摩擦係數為 0.25 ，梯與牆之靜摩擦係數為 0.2 ，今欲使梯子開始向右運動，試求作用力 P